# 부모용 진행 안내 · 에너지 기술과 지속가능성

중3 기술·가정 · 수송과에너지 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-TEC-ENERGY-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 집 안의 기기들(조명, 냉장고, 세탁기, 가스레인지, 보일러 조절기, 리모컨 등) — 눈으로만 살펴봄, (선택) 전기·가스 요금 고지서 — 부모님이 보여 주고 싶을 때만, (선택) 지난 차시에 만든 고무줄 동력 차
- **안전:** 가스 밸브·보일러·전기 분전함·계량기는 만지거나 열지 않고 눈으로만 봅니다. 콘센트에 손가락이나 물건을 넣지 않고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 않습니다.
- **안전:** 전기·가스 요금 고지서는 부모님이 보여 주고 싶을 때만 함께 보고, 활동지에 주소나 고객 번호를 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 집 안을 둘러보며 기기마다 쓰는 에너지원(전기·가스·지역 난방·기름·전지 등)과 하는 일(빛·열·움직임·소리)을 조사표에 기록하고, 우리 집 에너지가 어디에서 오는지(전기는 발전소에서 전선으로, 가스는 관을 따라)와 아낄 방법을 말한다.
**확인** 우리 집 에너지원(S03), 우리 집 에너지 조사(S04), 혼자 평가하기 ①(S08), 활동지 1·2
**성공 기준** 기기 여섯 가지 이상의 에너지원과 하는 일을 바르게 쓰고, 우리 집이 쓰는 에너지원 두 가지 이상과 기기에 맞는 아낄 방법 하나 이상을 말한다.

**목표 B** 휘발유 자동차·전기 자동차·수소 연료 전지 자동차와 화력·태양광·풍력 발전을 효율(넣은 에너지 가운데 쓸모 있게 쓰이는 정도)·환경 영향·어려운 점으로 견주고, 기술이나 실천 하나의 지속가능성(미래 세대도 쓸 수 있게 환경과 자원을 지키는 정도)을 장점과 한계를 함께 들어 평가한다.
**확인** 친환경 수송 견주기(S05), 전기를 만드는 방법 견주기(S06), 지속가능성 평가 연습(S07), 혼자 평가하기 ②③(S08), 활동지 3·4·5
**성공 기준** 두 기술을 세 기준으로 견주어 장점과 한계를 모두 말하고, 고른 기술이나 실천의 지속가능성을 근거 두 가지 이상(한계 하나 포함)으로 말한다(어느 것을 골랐는지는 평가하지 않음).

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 수송 기술의 원리

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수송 기술의 원리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 전기는 콘센트에서 그냥 나오므로 쓸 때 환경 영향이 없다고 여긴다. | S03에서 전기는 발전소에서 석탄·가스·원자력·햇빛·바람 등으로 만들어 전선으로 온다고 알리고, S07 ①에서 충전하는 전기를 어떻게 만들었는지에 따라 전기차의 환경 영향이 달라짐을 따지게 한다. |
| 친환경 기술에는 단점이 없다고 여긴다. | S05·S06 표에 '어려운 점' 줄을 두고, S07 ③에서 전지·패널을 만들고 버리는 일, 날씨, 충전소 같은 한계를 말하게 한다. |
| 효율이 낮으면 무조건 나쁜 기술이라고 여긴다. | S07 ②에서 태양광은 햇빛의 일부만 전기로 바꾸지만 연료가 들지 않고 햇빛은 다시 생긴다는 점을 함께 따져, 여러 기준으로 평가하게 한다. |
| 집에서 쓰는 에너지는 모두 전기라고 여긴다. | S03·S04에서 가스레인지·보일러(가스), 지역 난방, 리모컨(전지) 등 에너지원을 나누어 조사하게 한다. |

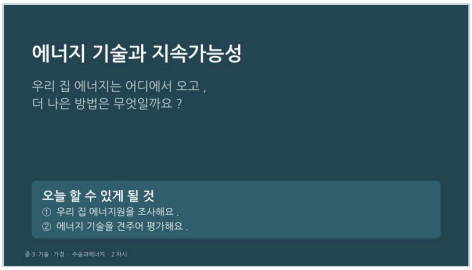
**오늘 다루지 않는 것** 우리 집이 쓰는 에너지원과 기기가 하는 일을 조사하고, 친환경 수송(전기 자동차·수소 연료 전지 자동차)과 발전(화력·태양광·풍력)을 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주어 지속가능성을 평가하는 데까지 한다. 동력 발생과 전달, 기관과 전동기는 앞 차시 '수송 기술의 원리'에서 배웠다. 효율은 '높은 편·낮은 편, 열로 많이 버려진다'처럼 대략적으로만 견주며 정확한 효율 수치, 발전 비중 통계, 전기·가스 요금 계산, 탄소 배출량 계산, 원자력 발전의 찬반, 에너지 정책은 다루지 않는다. 표의 설명은 일반적인 특징을 짧게 줄인 것이며, 기술마다 제품과 조건에 따라 다르다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(기관과 전동기, 고무줄 동력 차의 에너지) | 약 3분 | — |
| S03 | 집에서 쓰는 에너지원(전기·가스·지역 난방·기름·수송 연료)과 전기가 오는 길 | 약 4분 | A |
| S04 | 집 안을 둘러보며 기기의 에너지원·하는 일·아낄 방법 조사하기 | 약 9분 | A |
| S05 | 휘발유 자동차·전기 자동차·수소 연료 전지 자동차를 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주기 | 약 4분 | B |
| S06 | 석탄·가스 화력, 태양광, 풍력 발전을 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주기(신재생 에너지의 뜻) | 약 4분 | B |
| S07 | 장점과 한계를 함께 따져 지속가능성 평가하기(도움 받아, 오개념 포함) | 약 5분 | B |
| S08 | 혼자 평가하기(우리 집 에너지원과 아낄 방법, 새 사례 견주기, 우리 집에 알맞은 기술·실천 평가) | 약 5분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S09 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S10 | 보충(기관과 전동기, 동력 전달, 고무줄 동력 차) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 에너지 기술과 지속가능성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

우리 집이 쓰는 에너지원을 조사하고, 친환경 수송과 신재생 에너지 기술을 효율·환경 영향으로 견주어 지속가능성을 평가하는 수업이라고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지금 이 방에서 에너지를 쓰고 있는 것은 무엇무엇일까? 그 에너지는 어디에서 왔을까?”
- “오늘은 우리 집 에너지를 조사하고, 전기 자동차나 태양광 같은 기술이 정말 더 나은지 몇 가지 기준으로 따져 볼 거야.”

**예상 답**

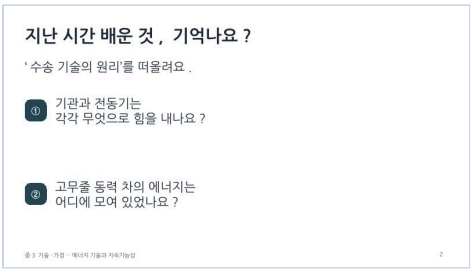
- “전등이랑 컴퓨터요. 전기는 콘센트에서 와요.” / “발전소에서 와요.”

**막히면**

- 전등 스위치를 켰다 끄며 “이 빛을 내는 에너지는 무엇일까?” 하고 묻습니다.

**주의**

- 조사할 때 가스 밸브·보일러·계량기는 눈으로만 봅니다. 요금 고지서는 부모님이 보여 주고 싶을 때만 함께 봅니다.
- 이틀에 나누려면 S04(우리 집 에너지 조사) 뒤에서 나눕니다.




**S02 지난 시간 배운 것, 기억나요?** · 선수 확인(기관과 전동기, 고무줄 동력 차의 에너지) · 약 3분

앞 차시 ‘수송 기술의 원리’(KR22-G09-TEC-TRANSPORT-L01)에서 배운 기관과 전동기, 고무줄 동력 차의 동력을 확인합니다. 오늘 휘발유 자동차와 전기 자동차를 견줄 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 휘발유 자동차의 기관과 전기 자동차의 전동기는 각각 무엇으로 힘을 냈지?”
- “② 지난 시간 만든 고무줄 차를 감았을 때, 차를 움직일 에너지는 어디에 모여 있었을까?”

**예상 답**

- ① “엔진은 기름, 모터는 전기요.” ② “고무줄이요. 풀리면서 바퀴를 돌렸어요.”

**정답**

- ① 기관(엔진): 연료(휘발유)를 태워서 / 전동기(모터): 전지의 전기로
- ② 감긴(늘어난) 고무줄에 모여 있다가, 풀리면서 축과 바퀴를 돌렸어요.

**막히면**

- 둘 다 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다. 고무줄 차가 있으면 감았다가 놓아 봅니다.

**주의**

- ②에서 ‘에너지가 모양을 바꾸어 일을 한다’는 생각을 오늘 S03·S04에서 기기마다 ‘하는 일(빛·열·움직임·소리)’로 이어 갑니다.




S03 **우리 집 에너지원** · 집에서 쓰는 에너지원(전기·가스·지역 난방·기름·수송 연료)과 전기가 오는 길 · 약 4분

집에서 쓰는 에너지원을 나누어 알려 주고, 전기는 발전소에서 여러 에너지원으로 만들어 전선으로 온다는 것을 알려 줍니다(M1, M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “에너지원은 에너지를 얻는 곳이야. 우리 집에서 요리할 때 불은 무엇으로 낼까? 겨울에 방을 데우는 것은?”
- “전기는 콘센트에서 그냥 생기는 게 아니야. 발전소에서 석탄이나 천연가스를 태우거나, 원자력, 햇빛, 바람 같은 것으로 만들어서 전선으로 보내 줘.”
- “기기는 받은 에너지를 빛, 열, 움직임, 소리로 바꿔서 일을 해. 전등은 빛, 전기밥솥은 열, 세탁기는 움직임.”

### 예상 답

- “가스레인지는 가스요.” / “우리 집 난방은 보일러예요.” / “리모컨은 건전지요.”

### 정답

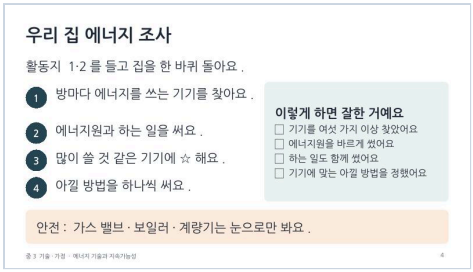
- 집마다 다르지만 대부분 전기와 가스(도시가스나 LPG 통)를 쓰고, 아파트에 따라 지역 난방(데운 물을 관으로 받음), 집에 따라 등유 보일러를 씁니다. 리모컨·시계는 전지를 씁니다.

### 막히면

- 부엌으로 가서 가스레인지와 전기밥솥을 함께 보며 “둘 다 열을 내는데 에너지원이 같을까?” 하고 묻습니다.

### 주의

- 우리 집 난방 방식을 모르면 부모님이 알려 줍니다(가스 보일러, 지역 난방, 등유 보일러, 전기 난방 등).
- 발전 방법별 비중 같은 통계는 다루지 않습니다. 전기를 여러 방법으로 만든다는 것만 짚습니다.


우리 집 에너지 조사

활동지 1·2 를 들고 집을 한 바퀴 돌아요 .

1 방마다 에너지를 쓰는 기기를 찾아요 .

2 에너지원과 하는 일을 써요 .

3 많이 쓸 것 같은 기기에 ☆ 해요 .

4 아낄 방법을 하나씩 써요 .

이렇게 하면 잘한 거예요

☐ 기기를 여섯 가지 이상 찾았어요

☐ 에너지원을 바르게 썼어요

☐ 하는 일도 함께 썼어요

☐ 기기에 맞는 아낄 방법을 정했어요

안전 : 가스 밸브 · 보일러 · 계량기는 눈으로만 봐요 .

S04 **우리 집 에너지 조사** · 집 안을 둘러보며 기기의 에너지원·하는 일·아낄 방법 조사하기 · 약 9분

아이가 집 안을 둘러보며 기기마다 에너지원과 하는 일을 조사하고, 많이 쓸 것 같은 기기와 아낄 방법을 정합니다(목표 A, M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “거실, 부엌, 욕실, 네 방을 돌면서 에너지를 쓰는 기기를 찾아보자. 여섯 개 이상 찾아볼래?”
- “기기마다 에너지원이 무엇인지, 그 에너지로 무슨 일(빛·열·움직임·소리)을 하는지 써 보자.”
- “우리 집에서 에너지를 가장 많이 쓸 것 같은 기기는 무엇일까? ☆을 하고 까닭도 말해 줘.”
- “기기마다 아낄 방법을 하나씩 정해 볼까?”

### 예상 답

- 거실 전등 — 전기 — 빛 — 안 쓰는 방 불 끄기 / 냉장고 — 전기 — 열(차갑게 하기)·움직임 — 문 오래 열지 않기 / 가스레인지 — 가스 — 열 — 냄비 뚜껑 덮기 / 보일러 — 가스 — 열 — 실내 온도 낮게, 내복 입기 / 세탁기 — 전기 — 움직임 — 모아서 한 번에 / 텔레비전 — 전기 — 빛·소리 — 멀티탭 끄기(대기 전력) / 리모컨 — 전지 — (신호 보내기)
- ☆ 예: 보일러, 에어컨, 냉장고(늘 켜져 있어서)

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. ☆을 한 기기가 실제로 가장 많이 쓰는지는 평가하지 않습니다. 까닭(늘 켜져 있어요, 열을 많이 내요 등)을 말하면 좋습니다.

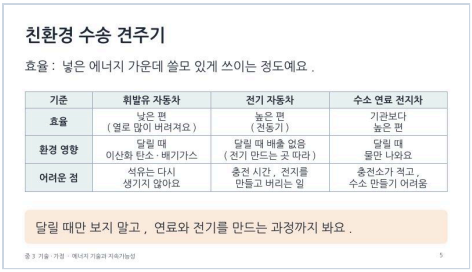
### 막히면

- 하는 일을 어려워하면 “이 기기가 켜지면 무엇이 생기지? 빛? 따뜻함? 움직임? 소리?” 하고 묻습니다.
- 에너지원을 모르는 기기는 부모님이 알려 줍니다(예: 우리 집 보일러가 가스인지 등유인지).

### 주의

- 가스 밸브·보일러·전기 분전함·계량기는 만지거나 열지 않습니다. 콘센트에 물건을 넣거나 젖은 손으로 플러그를 만지지 않습니다.
- 요금 고지서를 함께 본다면 사용량 숫자만 보고, 주소나 고객 번호는 활동지에 쓰지 않습니다.
- 냉장고는 전기로 압축기(움직임)를 돌려 안쪽의 열을 바깥으로 옮깁니다. ‘차갑게 해요’라고 써도 맞습니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S05(친환경 수송 견주기)부터 이어 갑니다.

**안전: 가스 밸브·보일러·계량기는 눈으로만 봐요.**




S05 **친환경 수송 견주기** · 휘발유 자동차·전기 자동차·수소 연료 전지 자동차를 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주기 · 약 4분

세 자동차를 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주어, 친환경 수송에도 장점과 한계가 함께 있음을 보여 줍니다(M1, M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “효율은 넣은 에너지 가운데 쓸모 있게 쓰이는 정도야. 휘발유 자동차는 기관에서 연료를 태울 때 많은 에너지가 열로 버려져서 효율이 낮은 편이야. 전동기는 열로 덜 버려져서 효율이 높은 편이고.”
- “수소 연료 전지차는 수소와 공기 속 산소로 전기를 만들어 전동기를 돌려. 그래서 달릴 때 물만 나와.”
- “전기차는 달릴 때 배기가스가 없어. 그럼 환경 영향이 전혀 없을까? 충전하는 전기는 어디에서 왔지?”

### 예상 답

- “발전소에서요. 석탄으로 만들면 거기서 연기가 나요.” / “수소차가 제일 좋아 보여요.”

### 정답

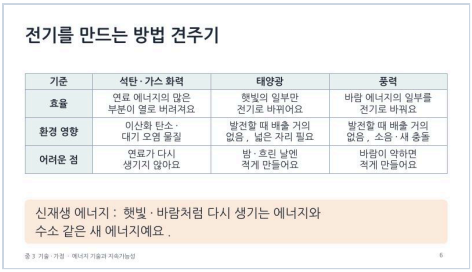
- 전기차는 달릴 때 배출이 없지만, 충전하는 전기를 화력 발전으로 만들면 발전소에서 이산화 탄소가 나옵니다. 수소도 만드는 방법에 따라 에너지가 많이 들고 이산화 탄소가 나올 수 있습니다. 어느 기술이든 장점과 한계를 함께 봅니다.

### 막히면

- 한 줄(기준)씩 가리키며 “여기서는 누가 나아 보여? 그럼 어려운 점 줄에서는?” 하고 견주게 합니다.

### 주의

- 효율은 ‘높은 편·낮은 편’으로만 견줍니다. 정확한 수치는 차종과 조건에 따라 다르므로 다루지 않습니다.
- 하이브리드 자동차(기관과 전동기를 함께 씀)를 물으면 ‘두 가지를 섞어 연료를 덜 쓰는 차’라고만 알려 줍니다.




S06 **전기를 만드는 방법 견주기** · 석탄·가스 화력, 태양광, 풍력 발전을 효율·환경 영향·어려운 점으로 견주기(신재생 에너지의 뜻) · 약 4분

전기를 만드는 세 방법을 같은 기준으로 견주고, 신재생 에너지의 뜻과 효율만으로는 평가할 수 없다는 점을 알려 줍니다(M2, M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “화력 발전은 석탄이나 천연가스를 태워 물을 끓이고, 그 힘으로 발전기를 돌려. 원할 때 전기를 만들 수 있지만, 연료가 다시 생기지 않고 이산화 탄소가 나와.”
- “태양광은 햇빛을 바로 전기로 바꾸고, 풍력은 바람으로 날개를 돌려 전기를 만들어. 연료가 들지 않고 햇빛과 바람은 다시 생겨.”
- “그럼 태양광과 풍력의 어려운 점은 뭘까? 밤이나 바람 없는 날에는?”

### 예상 답

- “밤에는 해가 없어서 못 만들어요.” / “바람이 안 불면 안 돌아요.” / “화력은 언제든 만들 수 있어요.”

### 정답

- 태양광·풍력은 발전할 때 배출이 거의 없고 연료가 들지 않지만, 날씨에 따라 만드는 양이 달라지고 넓은 자리가 필요합니다. 화력은 원할 때 만들 수 있지만 연료가 다시 생기지 않고 이산화 탄소와 대기 오염 물질이 나옵니다.

### 막히면

- 베란다나 학교 옥상, 길가에서 본 태양광 패널, 바닷가나 산에서 본 풍력 발전기를 떠올리게 합니다.

### 주의

- ‘신재생 에너지’는 다시 생기는 재생 에너지(햇빛·바람·물·땅속 열 등)와 수소·연료 전지 같은 새 에너지를 함께 부르는 말입니다.
- 원자력 발전은 S03에서 전기를 만드는 방법의 하나로만 알리고, 찬반 토론은 하지 않습니다.




**S07 지속가능성 평가 연습** · 장점과 한계를 함께 따져 지속가능성 평가하기 (도움 받아, 오개념 포함) · 약 5분

한 가지 기준만 보지 않고 장점과 한계를 함께 따져 지속가능성을 평가해 봅니다(M1~M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "①, 전기차는 달릴 때 배기가스가 없었지. 그런데 그 전기를 석탄을 태워 만들면? 태양광으로 만들면?"
- "②, 태양광은 햇빛의 일부만 전기로 바꿔. 그런데도 왜 많이 짓는 걸까?"
- "③, 친환경 기술에도 어려운 점이 있었지? 하나만 말해 볼래?"

### 예상 답

- ① "발전소에서 연기가 나니까 완전히 깨끗하지는 않아요." ② "공짜 햇빛이라서요." ③ "아니에요. 밤엔 못 만들어요."

### 정답

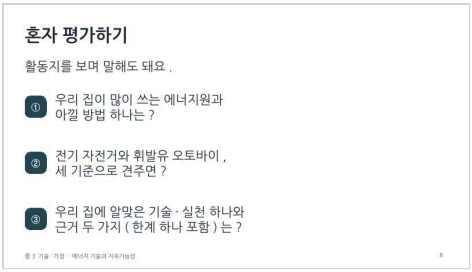
- ① 달릴 때 배출은 없지만 발전소에서 이산화 탄소가 나와 환경 영향이 생겨요. 재생 에너지로 만든 전기로 충전할수록 지속가능성이 높아져요.
- ② 연료가 들지 않고, 햇빛은 다시 생기며, 발전할 때 이산화 탄소가 거의 나오지 않아서예요. 효율만이 아니라 여러 기준을 함께 봐요.
- ③ 맞지 않아요. 전지·패널을 만들고 버리는 일, 날씨에 따라 달라지는 발전량, 충전소 부족 같은 한계가 있어요.
- 셋 가운데 둘 이상을 장점과 한계를 함께 말하면 연습 완료입니다.

### 막히면

- S05·S06의 표를 다시 띄우고, 같은 기술의 위아래 칸(장점과 어려운 점)을 함께 읽게 합니다.

### 주의

- 어느 기술이 '정답'이라고 정해 주지 않습니다. 근거를 들어 평가하는지가 중요합니다.




S08 **혼자 평가하기** · 혼자 평가하기(우리 집 에너지원과 아낄 방법, 새 사례 견주기, 우리 집에 알맞은 기술·실천 평가) · 약 5분

도움 없이 우리 집 에너지원과 아낄 방법을 말하는지(A), 처음 보는 사례를 세 기준으로 견주고 고른 기술·실천의 지속가능성을 장점과 한계로 평가하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 하나씩 말해 줄래?”
- (다 들은 뒤) “네가 고른 것의 한계를 줄이려면 어떻게 하면 좋을까?”

### 예상 답

- ① “우리 집은 겨울에 가스를 많이 써요. 보일러 온도를 1도 낮추고 내복을 입을래요.” ② “전기 자전거는 효율이 높고 달릴 때 연기가 없는데, 충전해야 해요.” ③ “LED로 바꾸면 전기를 덜 써요. 그런데 처음엔 돈이 들어요.”

### 정답

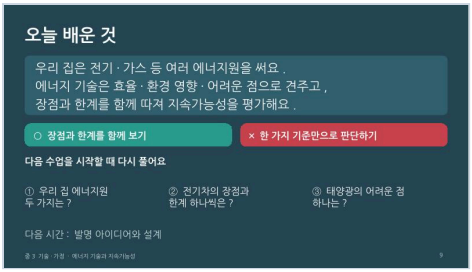
- ① 조사표를 근거로 에너지원(예: 난방에 가스, 기기에 전기)과 기기에 맞는 아낄 방법(예: 보일러 온도 낮추고 내복 입기, 안 쓰는 방 불 끄기)을 말하면 목표 A 확인 완료
- ② 예: 효율 — 전기 자전거(전동기)가 높은 편 / 환경 영향 — 전기 자전거는 달릴 때 배출이 없고, 오토바이는 이산화 탄소·배기가스가 나와요 / 어려운 점 — 전기 자전거는 충전 시간과 전지 처리, 오토바이는 석유가 다시 생기지 않아요
- ③ 예: “LED 전등으로 바꾸기 — 같은 밝기에 전기가 훨씬 적게 들고 오래 써요. 한계: 처음에 사는 돈이 들어요.” / “가까운 곳은 버스나 자전거 타기 — 한 사람이 쓰는 연료가 줄어요. 한계: 시간이 더 걸릴 수 있어요.”
- ②③에서 세 기준과 근거 두 가지(한계 포함)를 말하면 목표 B 확인 완료. 고른 것이 무엇인지는 평가하지 않습니다.

### 막히면

- ②를 어려워하면 S05의 표에서 휘발유 자동차와 전기 자동차 칸을 가리키며 비슷하게 견주게 하고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 베란다 태양광처럼 설치가 필요한 기술을 고르면 집 형태와 관리 규칙에 따라 할 수 없을 수도 있다고 알려 줍니다. 실천은 아이가 할 수 있는 것으로 고르게 합니다.




**S09** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “처음 질문, ‘우리 집 에너지는 어디에서 오고, 더 나은 방법은 무엇일까?’에 지금은 어떻게 답할래?”
- “이번 주에 활동지 5에 쓴 실천을 해 보고 날짜를 적어 보자.”

**예상 답**

- “전기는 발전소에서, 가스는 관으로 와요. 전기를 아끼고, 재생 에너지로 만든 전기를 쓰면 더 좋아요.”

**정답**

- ① 예: 전기, 가스(지역 난방·등유·전지도 맞음) ② 장점: 효율이 높은 편, 달릴 때 배출 없음 / 한계: 충전 시간, 전지를 만들고 버리는 일, 충전하는 전기를 화력으로 만들면 이산화 탄소가 나옴 가운데 하나 ③ 밤·흐린 날엔 적게 만들어요, 넓은 자리가 필요해요 가운데 하나

**막히면**

- S05와 S06을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘발명 아이디어와 설계’에서는 생활 속 불편을 찾아 발상 기법으로 아이디어를 내고 설계합니다. 일주일 동안 집에서 불편했던 순간을 메모해 두게 합니다.




**S10** **보충: 동력을 만들고 전해요** · 보충(기관과 전동기, 동력 전달, 고무줄 동력 차) · 약 4분

S02에서 기관과 전동기, 동력이 전해지는 길이 흔들리면 앞 차시에서 배운 것을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “고무줄 차를 감았다가 놓아 볼까? 힘은 어디에서 생겨서 어디로 갔어?”
- “휘발유 자동차와 전기 자동차는 힘을 만드는 장치가 어떻게 달랐지?”

**정답**

- 감긴 고무줄 → 뒤축 → 뒷바퀴로 말하고, 기관은 연료를 태워, 전동기는 전기로 힘을 낸다고 말하면 맞습니다.

**막히면**

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 앞 차시 ‘수송 기술의 원리’(KR22-G09-TEC-TRANSPORT-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03·S04를 먼저 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S04(우리 집 에너지 조사)까지 하고, 기술 견주기(S05~)는 다음 날 합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 기기 여섯 가지 이상에 에너지원과 하는 일이 바르게 쓰이면 맞음. 예: 거실 / 전등 / 전기 / 빛 / 안 쓰는 방 불 끄기 · 부엌 / 가스레인지 / 가스 / 열 / 냄비 뚜껑 덮기 · 부엌 / 냉장고 / 전기 / 차갑게 하기(열 옮기기) / 문 오래 열지 않기 · 거실 / 텔레비전 / 전기 / 빛·소리 / 멀티탭 끄기 · 베란다 / 보일러 / 가스(집에 따라 등유) / 열 / 온도 낮추고 내복 입기 · 리모컨 / 전지. ☆은 까닭이 있으면 맞음. |
| 2 | 에너지원 두 가지 이상(예: 전기, 가스), 전기는 발전소에서 만들어 전선으로 온다, ☆ 기기와 까닭(예: 보일러 — 겨울 내내 열을 많이 내요), 기기에 맞는 아낄 방법이 쓰이면 맞음. |
| 3 | 두 기술 모두 세 칸이 S05·S06의 특징과 맞게 쓰이면 맞음. 예: 화력 발전 — 연료 에너지의 많은 부분이 열로 버려짐 / 이산화 탄소·대기 오염 물질 / 연료가 다시 생기지 않음. 태양광 — 햇빛의 일부만 전기로 바뀜 / 발전할 때 배출 거의 없음, 넓은 자리 필요 / 밤·흐린 날엔 적게 만듦. |
| 4 | 고른 것에 근거 두 가지와 한계 하나가 있고, 평가가 근거와 이어지면 맞음. 예: LED 전등으로 바꾸기 / 같은 밝기에 전기가 훨씬 적게 들고 오래 씀 / 전기를 덜 쓰면 발전소에서 나오는 이산화 탄소도 줄어듦 / 처음에 사는 돈이 듦 — 고장 난 전등부터 바꿈 / 높음, 적은 에너지로 같은 일을 오래 하므로. 무엇을 골랐는지는 평가하지 않습니다. |
| 5 | 날짜와 한 일이 적혀 있으면 잘함. 실천 횟수는 평가하지 않습니다. |
| 6 | ① 예: 전기, 가스(지역 난방·등유·전지도 맞음) ② 장점: 효율이 높은 편, 달릴 때 배출 없음 가운데 하나 / 한계: 충전 시간, 전지를 만들고 버리는 일, 화력으로 만든 전기로 충전하면 이산화 탄소가 나옴 가운데 하나 ③ 밤·흐린 날엔 적게 만들어요, 넓은 자리가 필요해요 가운데 하나 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인(기관과 전동기, 고무줄 차의 에너지): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S10) □
S04 우리 집 에너지 조사(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S07 지속가능성 평가 연습: 셋 다 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S08 혼자 평가하기: ① 에너지원과 아낄 방법 □ ② 세 기준으로 견주기 □ ③ 근거와 한계 □ 도움 □
이번 주 실천: 했음 □ 일부 □ 아직 □ (평가하지 않습니다)

메모: _____